

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №5

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Типовые динамические звенья»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Двигатель постоянного тока	2
1.1	Временные характеристики	3
1.2	Частотные характеристики	3
2	Двигатель постоянного тока 2.0	7
2.1	Временные характеристики	7
2.2	Частотные характеристики	7
3	Конденсатор	8
3.1	Временные характеристики	8
3.2	Частотные характеристики	9
4	Пружина	12
4.1	Временные характеристики	12
4.2	Частотные характеристики	13
5	Регулятор на операционном усилителе	15
5.1	Временные характеристики	15
5.2	Частотные характеристики	15
6	Вывод	16

1 Двигатель постоянного тока

Запишу уравнения для двигателя постоянного тока:

$$J\dot{\omega} = M \quad M = k_m I \quad I = \frac{U + \varepsilon_i}{R} \quad \varepsilon_i = -k_e \omega$$

Тогда уравнение движения принимает вид:

$$J\dot{\omega} = k_m I = k_m \frac{U - k_e \omega}{R}$$

$$J\dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{R} \omega = \frac{k_m}{R} U$$

Выражу передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{\frac{k_m}{R}}{Js + \frac{k_m k_e}{R}}$$

Теперь приведу её к стандартному виду

$$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Для этого разделю числитель и знаменатель на $\frac{k_m k_e}{R}$:

$$W(s) = \frac{\frac{k_m}{R}}{\frac{k_m k_e}{R}} \cdot \frac{1}{\frac{J}{\frac{k_m k_e}{R}} s + 1}$$

Отсюда параметры:

$$K = \frac{\frac{k_m}{R}}{\frac{k_m k_e}{R}} = \frac{1}{k_e} \quad T = \frac{J}{\frac{k_m k_e}{R}} = \frac{JR}{k_m k_e}$$

Исходные значения, соответствующие моему варианту:

$$k_m = 0.3074 \quad k_e = 0.3074 \quad J = 0.0019 \quad R = 4.6730$$

Вычислю постоянную времени:

$$T = \frac{JR}{k_m k_e} = \frac{0.0019 \cdot 4.6730}{0.3074^2} \approx 0.094$$

Коэффициент передачи:

$$K = \frac{1}{k_e} = \frac{1}{0.3074} \approx 3.254$$

Окончательная передаточная функция двигателя постоянного тока:

$$W(s) = \frac{3.254}{0.094s + 1}$$

Данная передаточная функция соответствует апериодическому звену первого порядка.

1.1 Временные характеристики

Весовая функция для апериодического звена первого порядка известна:

$$w(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} = 34.63 e^{-t/0.094}$$

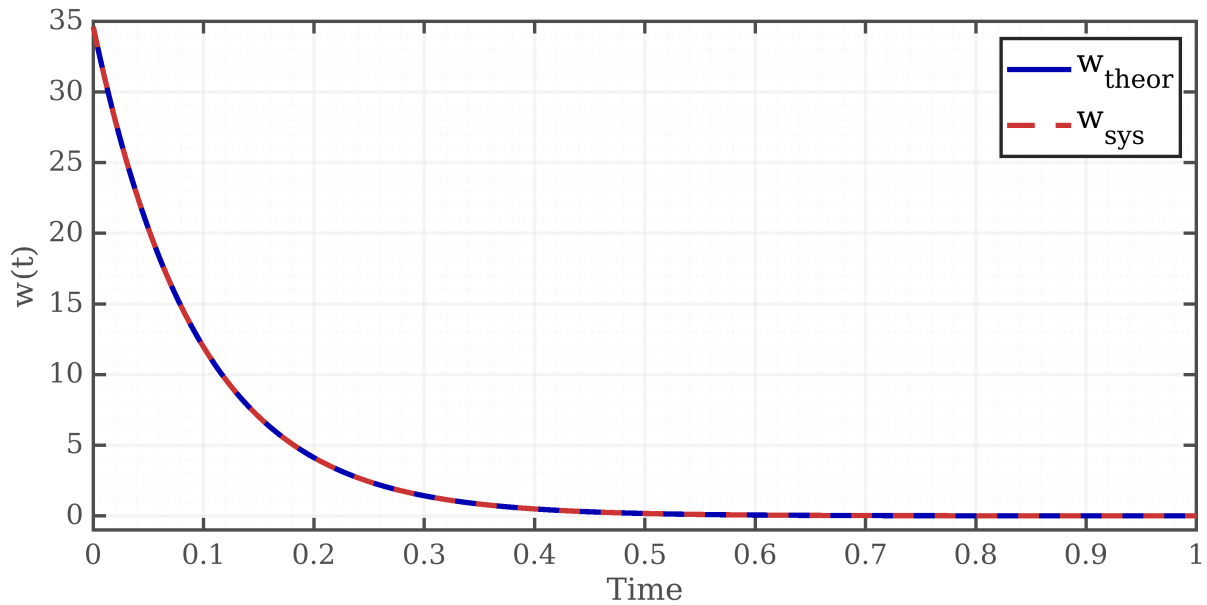


Рисунок 1: Весовая функция

И переходная функция:

$$h(t) = K \cdot (1 - e^{-t/T}) = 3.254 \cdot (1 - e^{-t/0.094})$$

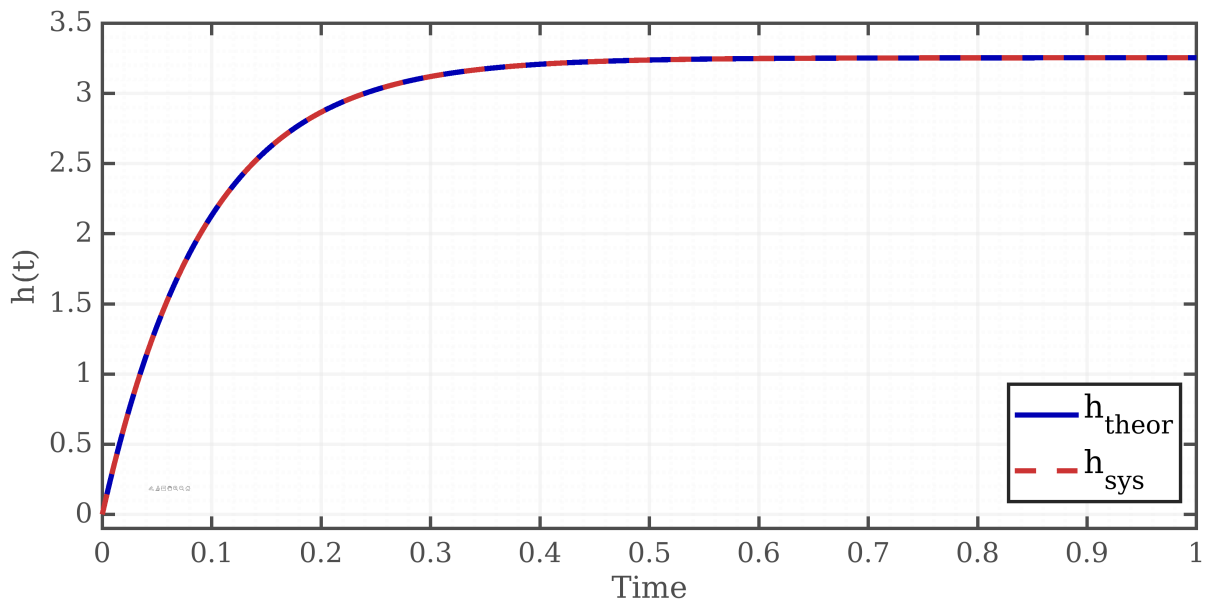


Рисунок 2: Переходная функция

1.2 Частотные характеристики

Для получения частотных характеристик подставлю $s = j\omega$:

$$W(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}$$

Амплитудно-частотная характеристика определяется модулем комплексной функции:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

Подставим численные значения параметров:

$$A(\omega) = \frac{3.254}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot 0.094^2}} = \frac{3.254}{\sqrt{1 + 0.008836 \omega^2}}$$

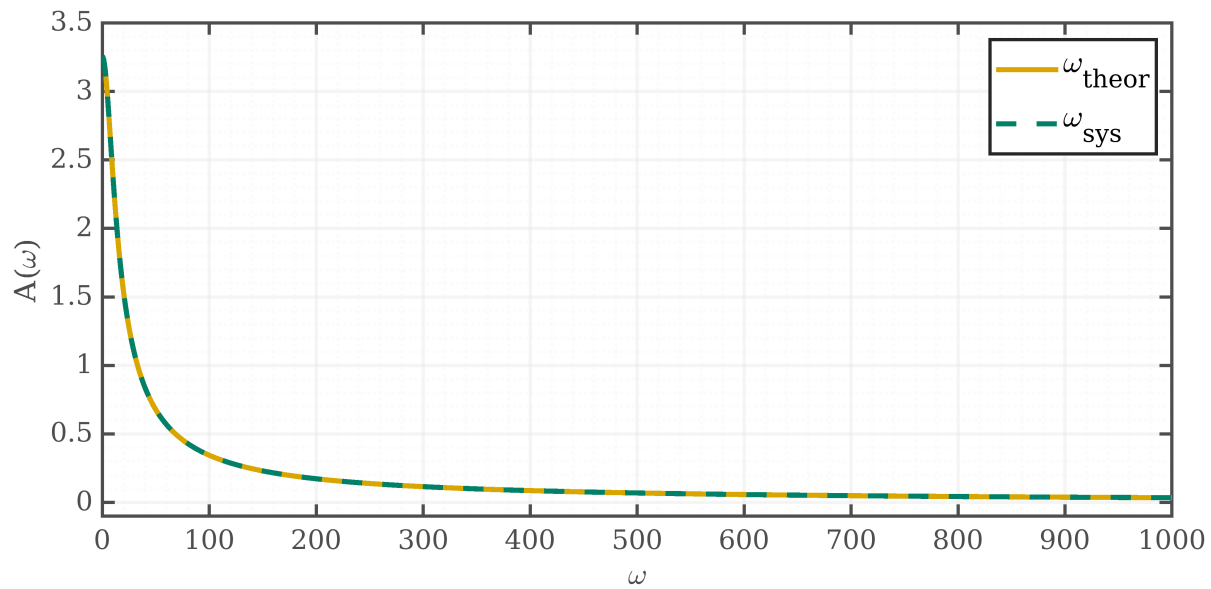


Рисунок 3: АЧХ

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется выражением

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) \quad A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

ЛАЧХ имеет вид:

$$L(\omega) = 20 \lg \left(\frac{3.254}{\sqrt{1 + 0.008836 \omega^2}} \right)$$

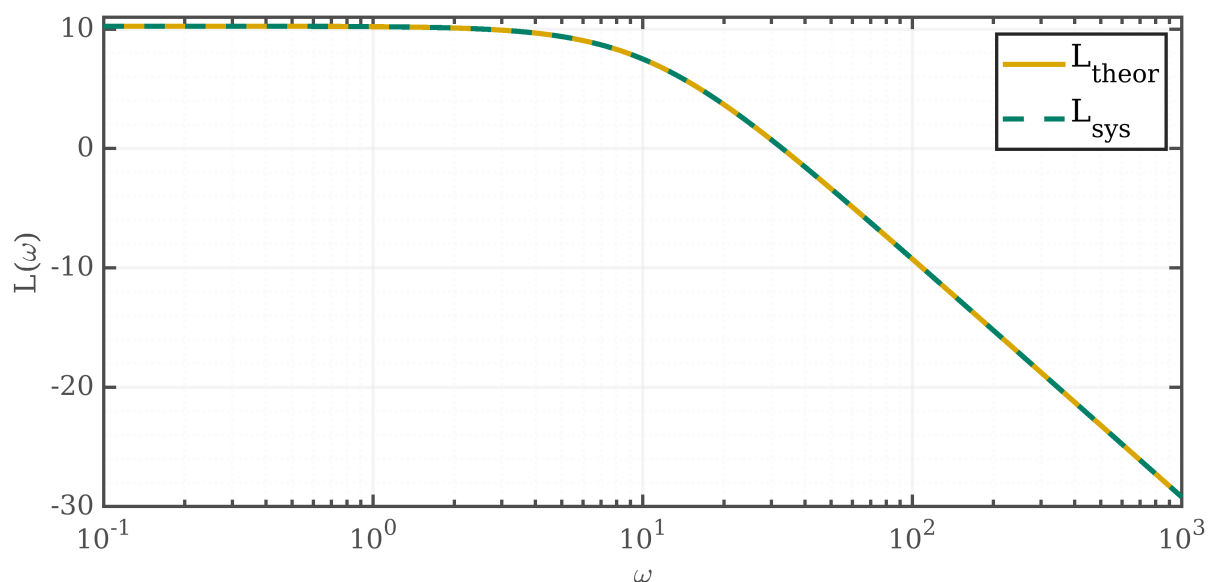


Рисунок 4: ЛАЧХ

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) определяется аргументом комплексной частотной функции. Для апериодического звена первого порядка:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T)$$

Подставляю численное значение постоянной времени:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.094\omega)$$

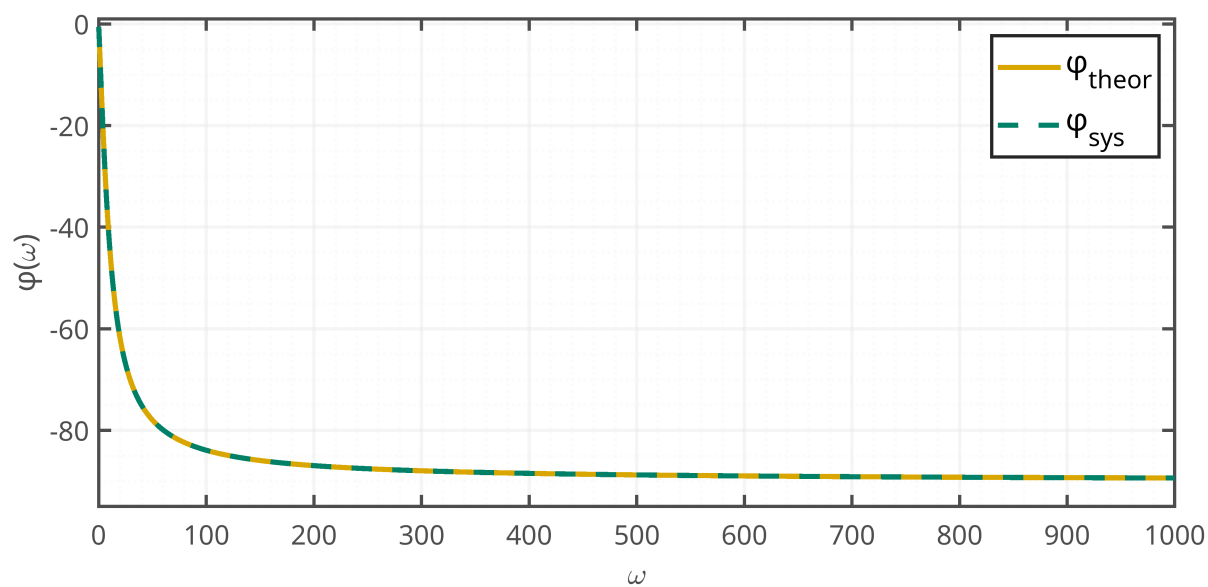


Рисунок 5: ФЧХ

Логарифмическая фазо-частотная характеристика (ЛФЧХ) строится как зависимость фазовой характеристики $\varphi(\omega)$ от логарифма частоты ω .

ЛФЧХ имеет тот же аналитический вид

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.094\omega)$$

но строится в координатах

$$(\lg \omega, \varphi(\omega))$$

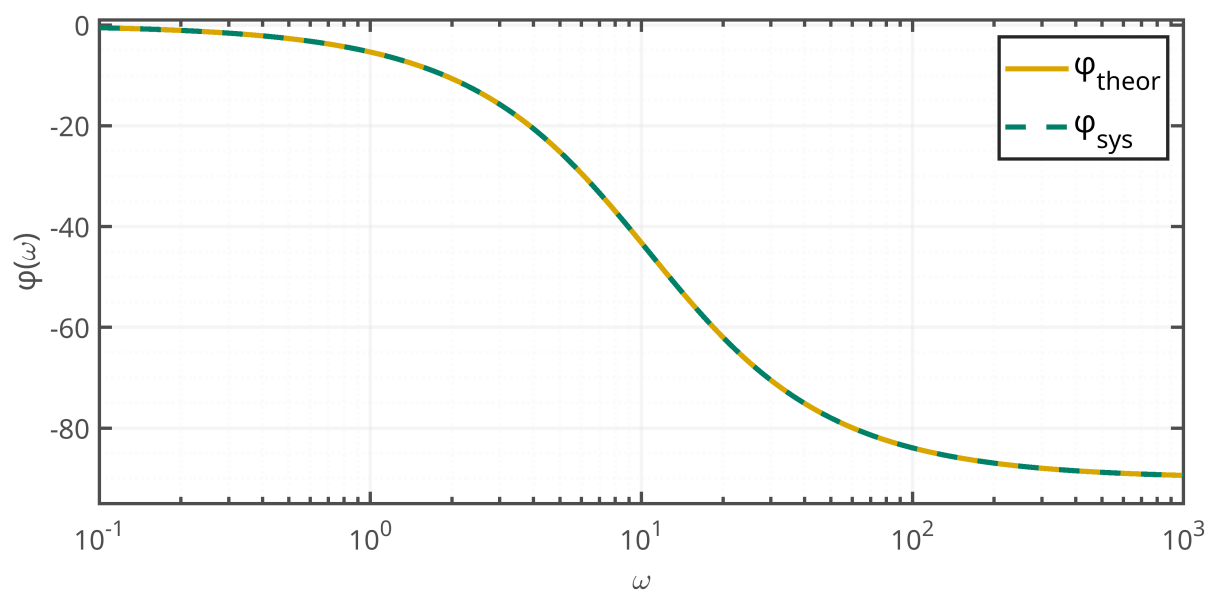


Рисунок 6: ЛФЧХ

Итог:

2 Двигатель постоянного тока 2.0

2.1 Временные характеристики

2.2 Частотные характеристики

3 Конденсатор

Запишу уравнение конденсатора:

$$I = C \frac{dU}{dt}$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{Cs}$$

При значении ёмкости $C = 419$ передаточная функция имеет вид:

$$W(s) = \frac{1}{419s}$$

соответствует идеально интегрирующему звену с коэффициентом

$$K = \frac{1}{419}$$

3.1 Временные характеристики

Для идеального интегрирующего звена известна весовая функция:

$$w(t) = K = \frac{1}{419}$$

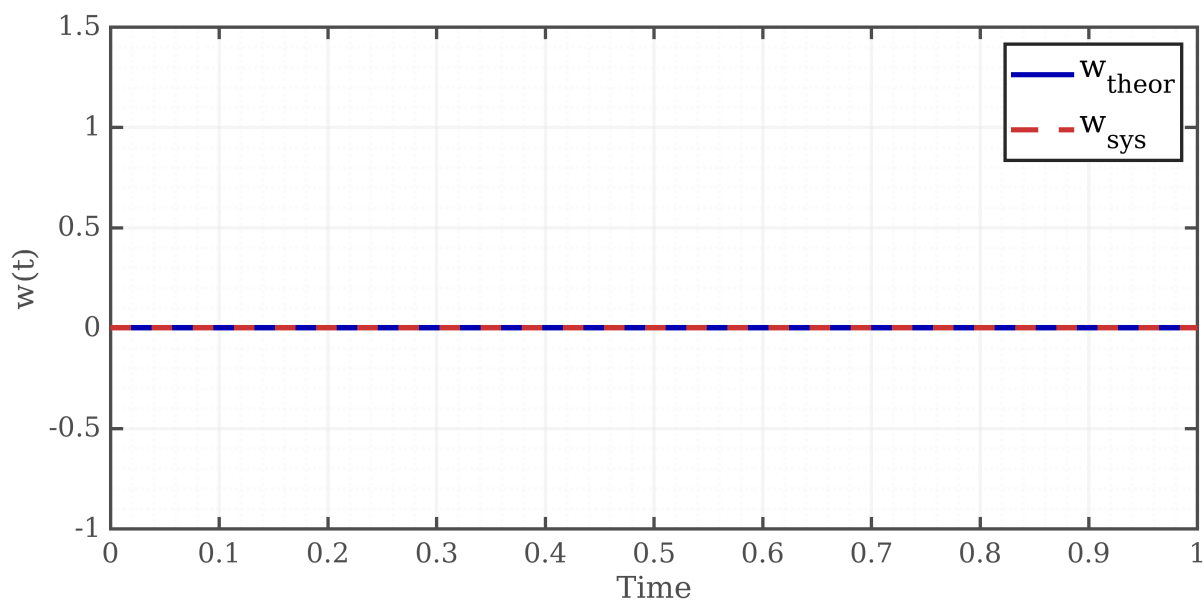


Рисунок 7: Весовая функция

И переходная функция:

$$h(t) = K \cdot t = \frac{t}{419}$$

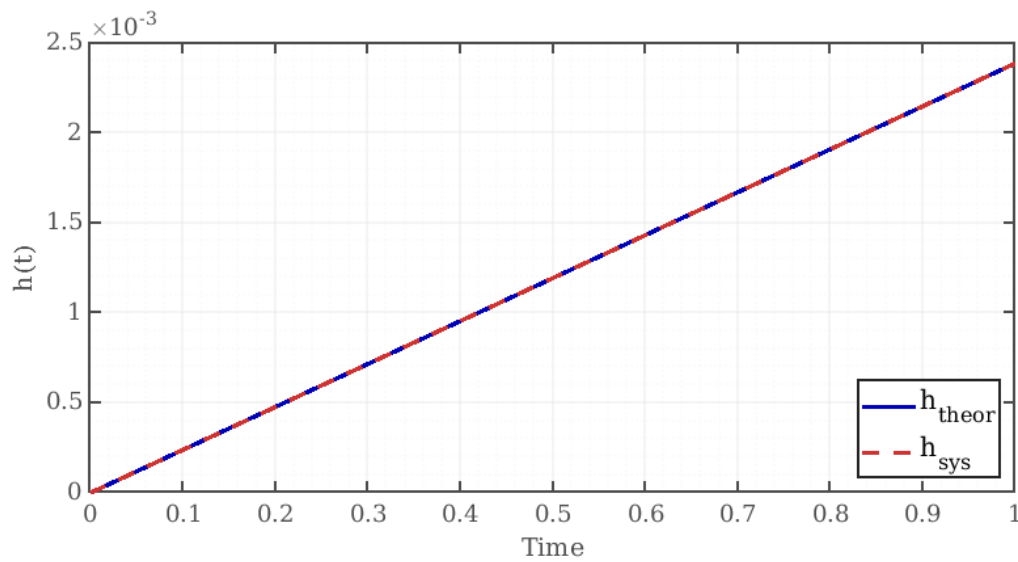


Рисунок 8: Переходная функция

3.2 Частотные характеристики

АЧХ будет равна:

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega} = \frac{1}{419\omega}$$

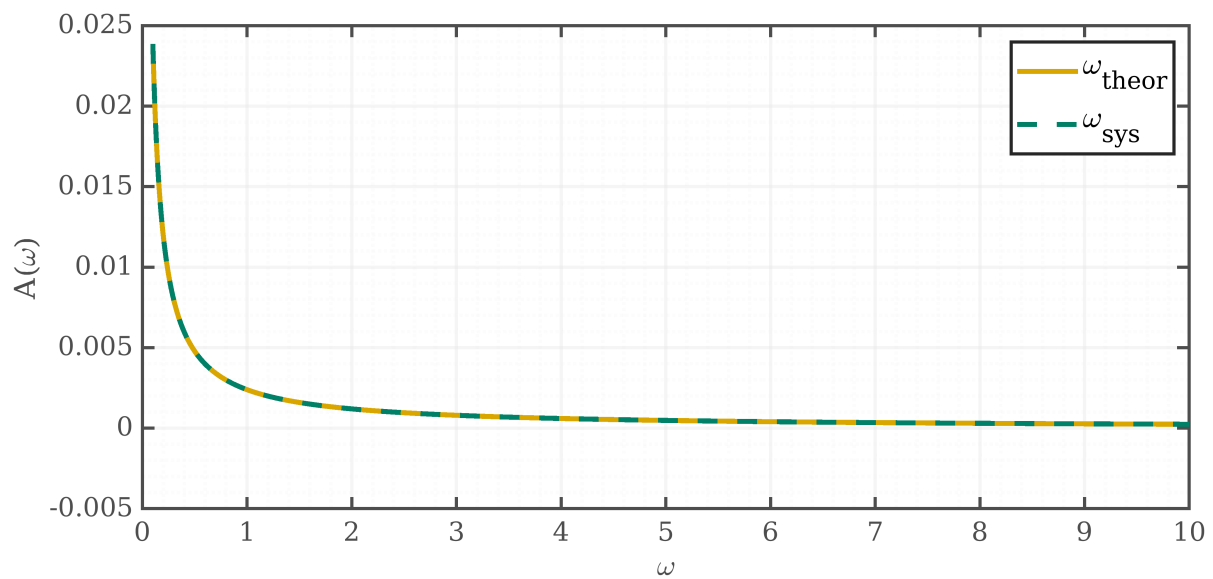


Рисунок 9: АЧХ

ЛАЧХ идеального интегрирующего звена:

$$L(\omega) = 20 \lg(K) - 20 \lg(\omega) = 20 \lg\left(\frac{1}{419}\right) - 20 \lg(\omega)$$

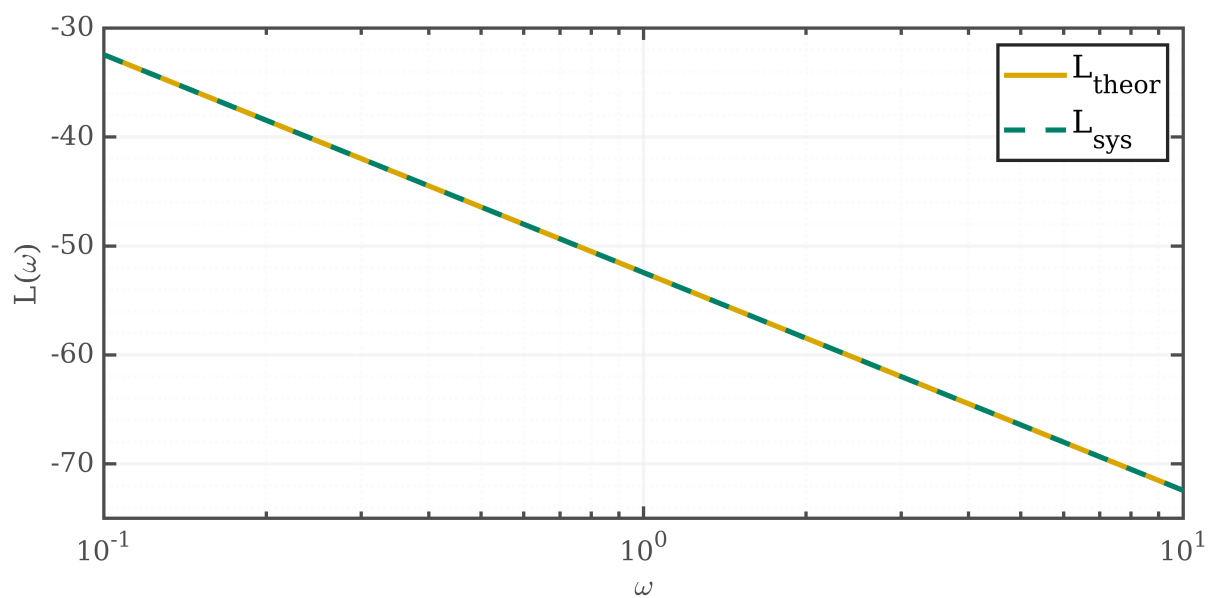


Рисунок 10: ЛАЧХ

Рассчитаю ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

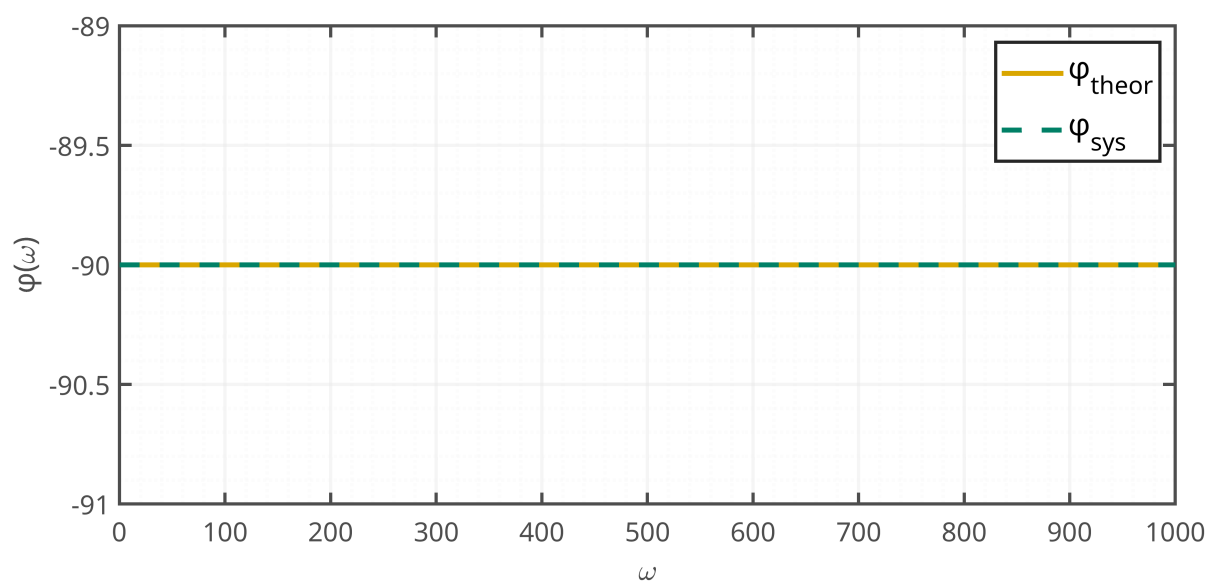


Рисунок 11: ФЧХ

ЛФЧХ идеального интегрирующего звена совпадает с обычной фазо-частотной характеристикой, поскольку фаза не зависит от частоты. Поэтому

$$\varphi_{\text{lg}}(\omega) = \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

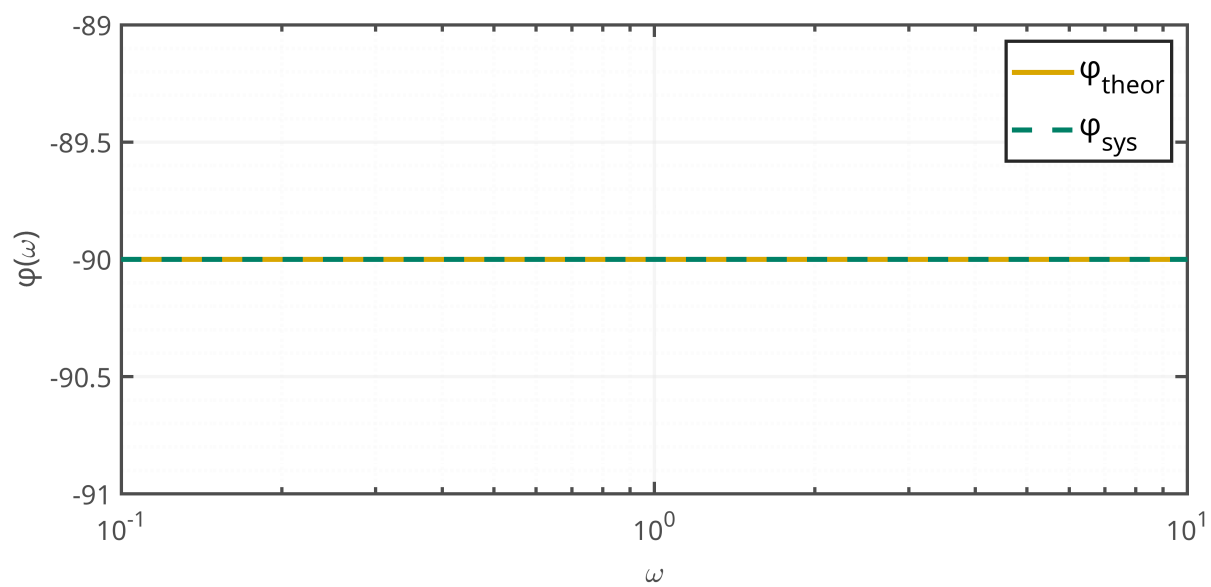


Рисунок 12: ЛФЧХ

Итог:

4 Пружина

Запишу уравнения для пружинного маятника:

$$F_{\text{упр}} = -k \cdot x \quad F = m \cdot a$$

Дифференциальное уравнение пружинного маятника:

$$m\ddot{x} + kx = u(t)$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{ms^2 + k} = \frac{1/k}{m/k \cdot s^2 + 1}$$

Согласно моему варианту:

$$W(s) = \frac{1}{14s^2 + 71}$$

Тип звена передаточной функции – консервативное. Параметры:

$$K = \frac{1}{k} = \frac{1}{71} \quad T = \sqrt{\frac{m}{k}} = \sqrt{\frac{14}{71}}$$

4.1 Временные характеристики

Весовая функция консервативного звена известна и равна:

$$w(t) = \frac{K}{T} \sin\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{71 \cdot 14}} \sin\left(\sqrt{\frac{71}{14}} t\right)$$

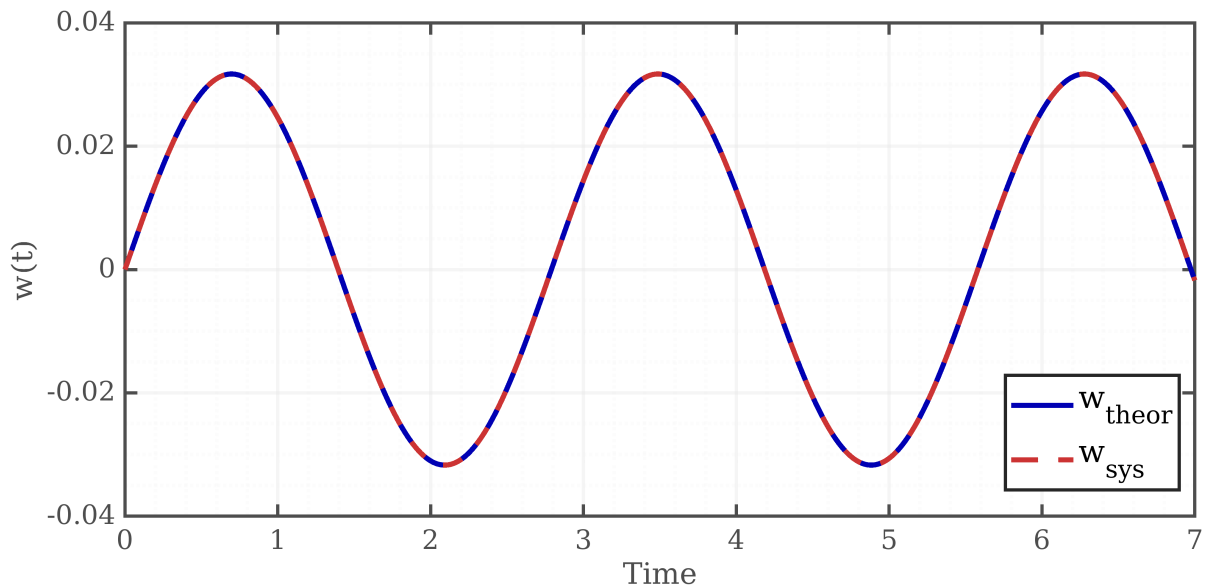


Рисунок 13: Весовая функция

Переходная функция для консервативного звена равна:

$$h(t) = K \left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right) = \frac{1}{k} \left(1 - \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)\right) = \frac{1}{71} \left(1 - \cos\left(\sqrt{\frac{71}{14}} t\right)\right)$$

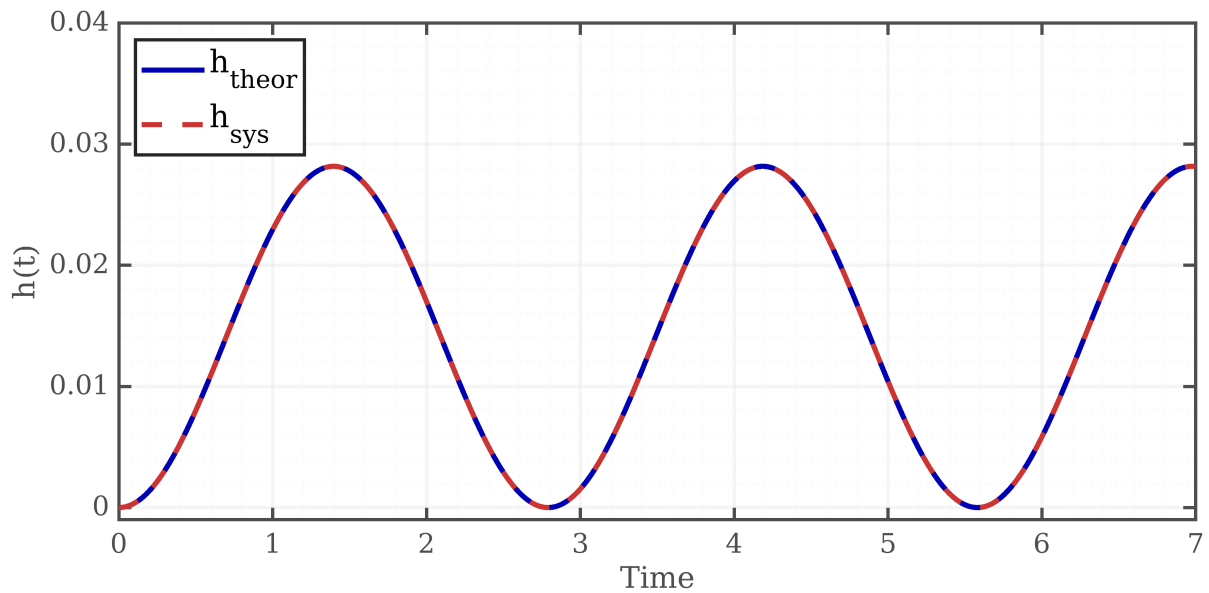


Рисунок 14: Переходная функция

4.2 Частотные характеристики

Запишу формулу для АЧХ консервативного звена:

$$A(\omega) = \frac{K}{|1 - \omega^2 T^2|} = \frac{1}{71 \left| 1 - \frac{14}{71} \omega^2 \right|}$$

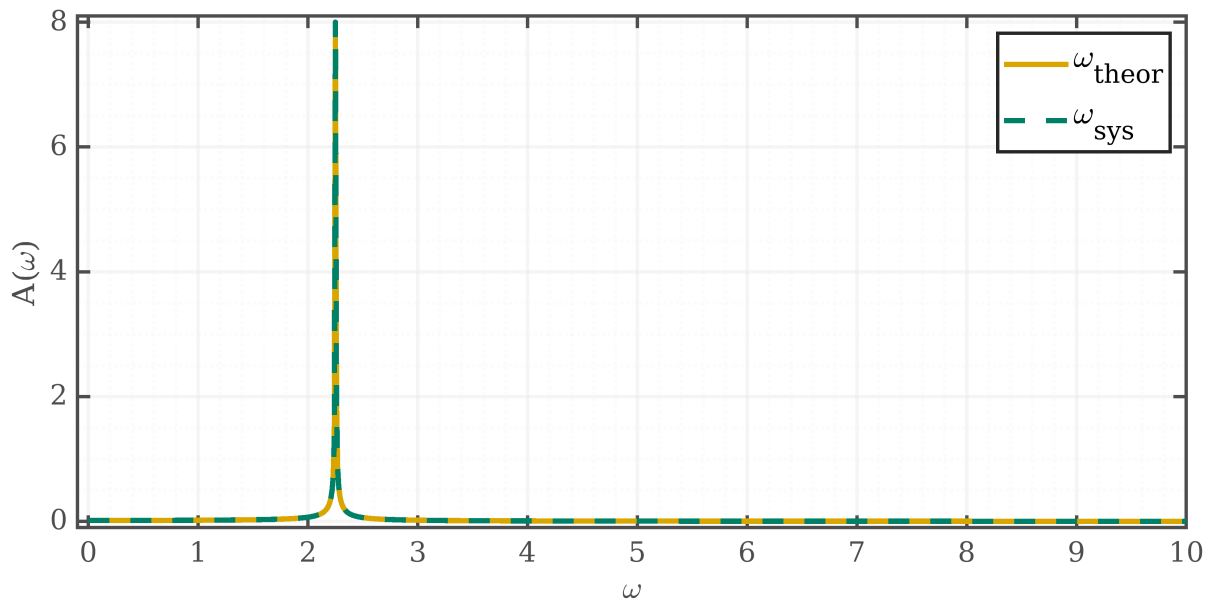


Рисунок 15: АЧХ

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика консервативного звена:

$$L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg |1 - \omega^2 T^2| = 20 \lg \left(\frac{1}{71} \right) - 20 \lg \left| 1 - \frac{14}{71} \omega^2 \right|$$

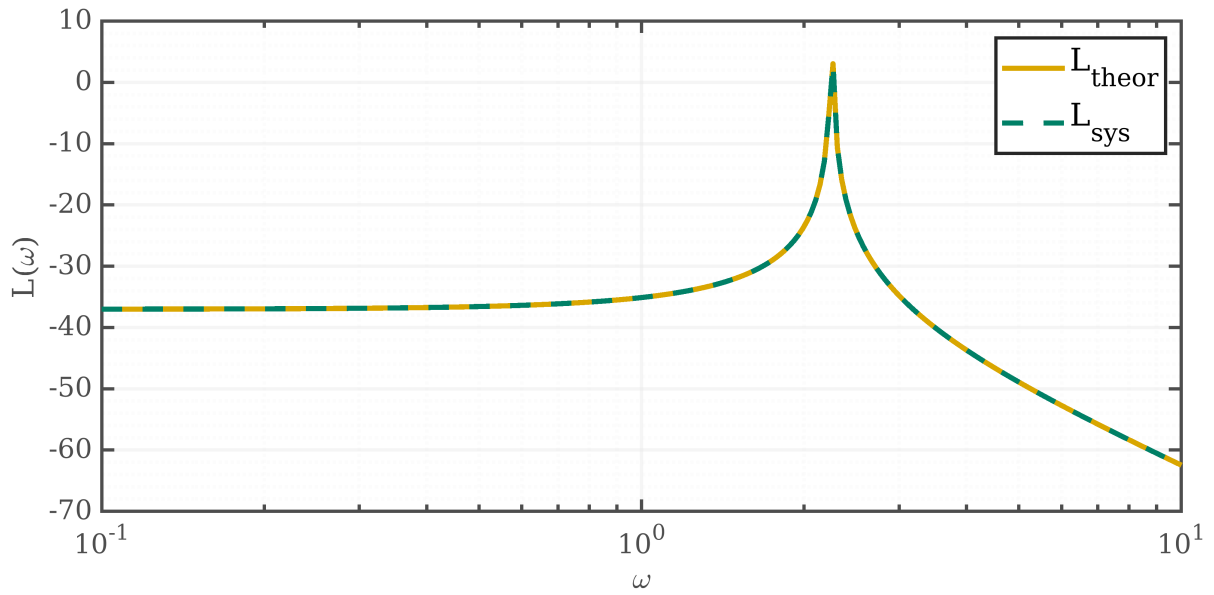


Рисунок 16: ЛАЧХ

ФЧХ для консервативного звена:

$$\varphi(\omega) = -a\pi \quad \begin{cases} a = 0 & \omega < T^{-1} \\ a = 1 & \omega > T^{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 & \omega < \sqrt{\frac{71}{14}} \\ a = 1 & \omega > \sqrt{\frac{71}{14}} \end{cases}$$

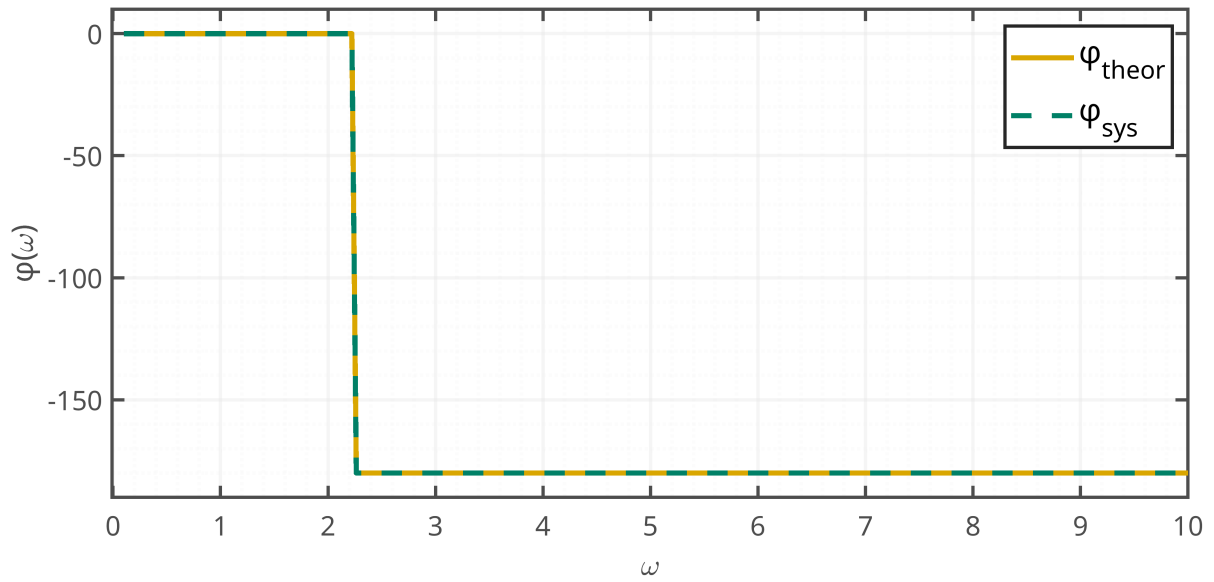


Рисунок 17: ФЧХ

Тогда ЛФЧХ имеет вид:

$$\varphi(\omega) = -a\pi \quad \begin{cases} a = 0 & \omega < \sqrt{\frac{71}{14}} \\ a = 1 & \omega > \sqrt{\frac{71}{14}} \end{cases} \quad \text{В координатах: } (\log_{10} \omega, \varphi(\omega))$$

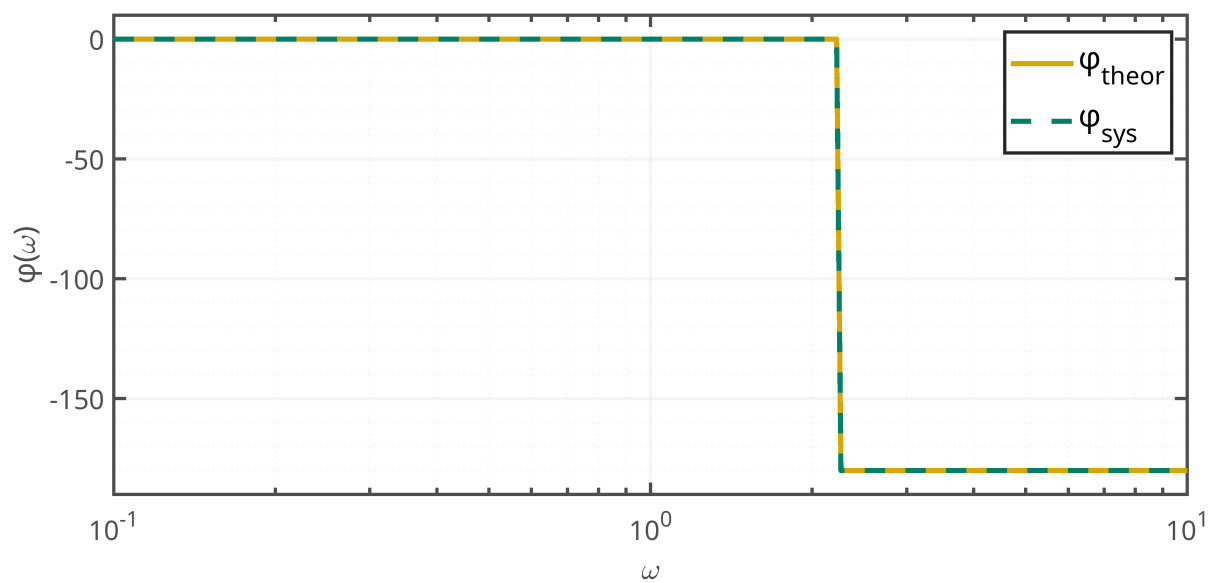


Рисунок 18: ЛФЧХ

5 Регулятор на операционном усилителе

5.1 Временные характеристики

5.2 Частотные характеристики

6 Вывод

Материалы работы: github.com